

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH

Para configurar un switch podemos hacerlo a través de *comandos* o a través de *aplicaciones con menús y ventanas* (http). Para ellos tenemos que conectarnos a él.

Formas:

- Conectar el switch a través de la red a un equipo que esté conectado directamente a él. Para ello el switch debe tener configurada la red. Suele tener una configuración por defecto. Debemos comprobar que el equipo desde el que no vamos a conectar esté dentro de la misma red.
- Conectar el switch a través de puertos especiales de terminal (puerto de consola) al PC. Luego arrancar un programa de Hyperterminal para entrar a él y después usar los comandos para configurarlo.

INDICADORES DE ESTADO DE LOS PUERTOS:

Verde: correcto.

Naranja: incorrecto o debajo de sus posibilidades.

Parpadeo: Problema de funcionamiento o funcionamiento deficiente.

MODOS DE TRABAJO:

Los switch y routers de Cisco tienen una interfaz de comandos que son accesibles desde una conexión de consola (puerto serie) o desde las propias conexiones de la red.

Cuando se accede a una interfaz de comandos de un switch Cisco se puede trabajar de dos modos:

- Modo Usuario: Se utiliza para realizar tareas de consulta del estado del dispositivo y su funcionamiento. No se puede realizar ningún cambio en la configuración. Este es el modo por defecto cuando nos conectamos (>).
- Modo Privilegiado: Se utiliza para realizar cambios en la configuración del switch (#). Se accede tecleando el comando *enable* (suele pedir contraseña si se ha establecido). A su vez existen otros submodos:
 - Global: Se utiliza para establecer parámetros globales de configuración del switch. Para acceder debemos teclear *configure terminal*. Algunos comando posibles:
 - hostname: Cambia el nombre del dispositivo
 - show mac-address-table: Muestra la tabla MAC
 - clear mac-address-table: Borra todas las entradas de la tabla MAC
 - mac-address-table static: Crea una entrada estática en la tabla MAC. Esto es útil cuando los ordenadores van a estar conectados al mismo puerto mucho tiempo, de forma que se reducirá el tiempo de cálculo del switch.
 - ip address: Se configura la IP del switch para realizar conexiones remotas a él a través de la red.
 - ip-default-gateway: Especifica la puerta por defecto.

- Interfaz: Se usa para configurar puertos. Para acceder a este modo hay que utilizar el comando `interface <puerto>`. Comandos posibles a este nivel:
 - duplex: *especifica el modo de funcionamiento del puerto. En general "full".*
 - speed: *Velocidad de transmisión del puerto*
 - set spantree portfast: *Sirve para indicar que en ese puerto está conectado directamente un host, de forma que éste no será tenido en cuenta por los algoritmos STP*
 - port security action: *Permite establecer mecanismos de seguridad.*
- VLAN (tema 8)
- Línea: Permite configurar las conexiones de administración remota. Se accede utilizando el comando `line <puerto>`.

En cualquier momento se puede utilizar la ayuda tecleando ?

Para salir de cualquier modo hay que utilizar exit.

Ejemplo:

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

Cambio el nombre del Switch

```
Switch(config)# hostname Switch1
```

Muestro la tabla de direcciones MAC

```
Switch(config)# show mac-address-table
```

Asigno como contraseña de configuración del switch: Secreta1

```
Switch(config)#enable secret Secreta1
```

Asigno como contraseña de acceso desde consola: Consola1

```
Switch1(config)# line console 0
```

```
Switch1(config-line)# password Consola1
```

```
Switch1(config-line)# login
```

```
Switch1(config-line)# exit
```

Asigno como contraseña de acceso desde terminal: Consola1

```
Switch1(config)# line vty 0 4
```

```
Switch1(config-line)# password Terminal1
```

```
Switch1(config-line)# login
```

```
Switch1(config-line)# exit
```

Configura la interfaz 0/1 full duplex, a velocidad 100 y la enciende

```
Switch1(config)# interface FastEthernet 0/1
```

```
Switch1(config-if) # duplex full
```

```
Switch1(config-if) # speed 100
```

```
Switch1(config-if) # no shutdown
```

```
Switch1(config-if)# exit
```

```
Switch1(config)# exit
```

```
Switch1#
```